

Exercice 1

On note f la fonction définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = \cos(\sqrt{x})$.

- Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.
- Démontrer que f est dérivable en 0 et calculer sa dérivée.
- f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$?
- Démontrer que pour tout $t \in [0, 1]$, $0 \leq \sin(t) \leq t$.
- Justifier que la fonction f admet un unique point fixe noté a dans $[0, 1]$.
- Démontrer que la fonction f est $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne sur $[0, 1]$.
- On note (u_n) la suite définie par $u_0 \in [0, 1]$ et, pour tout entier $n \geq 0$, $u_{n+1} = f(u_n)$.
 - Montrer que pour tout entier $n \geq 0$, on a

$$|u_n - a| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - a|.$$

- En déduire que (u_n) converge vers a .
- Déterminer un entier n tel que u_n est une approximation de a à 10^{-3} près.

Exercice 2

Soit (u_n) une suite définie par $u_0 > 0, u_1 > 0, \lambda > 0, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = \lambda \sqrt{u_{n+1} u_n}$.
Expliciter le n -ième terme u_n de la suite en fonction de n .

Exercice 3

On note f la fonction définie sur $[1, e]$ par $f(x) = \frac{2x}{\ln(x)+1}$ et g la fonction définie sur $[0, 1]$ par $g(y) = \frac{2y}{(1+y)^2}$.

- Démontrer que, pour tout $y \in [0, 1]$, $0 \leq g(y) \leq \frac{1}{2}$.
- Étudier f et démontrer que l'intervalle $[1, e]$ est stable par f .
- Démontrer que, pour tous $x, y \in [1, e]$, $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y|$.
- On définit une suite (u_n) par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Démontrer que, pour tout $n \geq 0$, $|u_n - e| \leq \frac{e-1}{2^n}$. Que peut-on en déduire sur (u_n) ?
- Déterminer un rang n pour lequel u_n est une approximation de e à 10^{-3} près.

Exercice 4

Dans cet exercice, f désigne la fonction définie par

$$f(x) = \frac{1}{x(x+1)}.$$

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormée $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- Déterminer le domaine de définition D_f de la fonction f .
- Dresser le tableau de variations de f .
- Démontrer que $\mathcal{C}_f$ admet pour axe de symétrie la droite d'équation $x = -1/2$.
- Démontrer qu'il existe un unique réel strictement positif ℓ tel que $f(\ell) = \ell$. Démontrer que $\ell \in [1/2, 1]$.
- En utilisant la méthode de dichotomie calculer une valeur approchée de ℓ à 10^{-2} près.